

Carrera: Ing. en Computación
COMUNICACIÓN DE DATOS.

1C – AÑO 2026.

Docentes: Mg. Ing. Martin Pico, Ing. Milton Pozzo

Trabajo práctico 3 - INTEGRADOR.

COMPETENCIA ESPECÍFICA:

2. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, verificación, validación, puesta a punto, mantenimiento y actualización, para todo tipo de personas físicas o jurídicas, de:

b. Sistemas de comunicación de datos y redes de información

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Que el estudiante sea capaz de:

- Estudiar y conocer cada bloque funcional, sus componentes principales, funciones dentro del sistema.
- Explicar el principio de funcionamiento de las comunicaciones inalámbricas.

Objetivo: *diseñar y desarrollar un sistema de comando que, utilizando comunicaciones inalámbricas, permita el control de un artefacto hogareño.*

Objetivos específicos:

Que los estudiantes puedan:

- decodificar señales y comandos provenientes de dispositivos existentes.
- recrear señales ópticas para transmitir acciones a dispositivos.
- reutilizar señales ópticas en el diseño y desarrollo de dispositivos de comunicación.
- diferenciar los tipos de comunicación e identificar y establecer los parámetros específicos de un sistema de comunicación.
- configurar y emplear comunicaciones inalámbricas.

Consignas

En este trabajo práctico se emplearán conceptos y sistemas empleados en los trabajos prácticos realizados anteriormente. De la misma manera, se tendrán en cuenta todos los comentarios que se han hecho en las entregas anteriores.

1) Utilizando el esquema del Trabajo Práctico N°2, se deberá reemplazar la secuencia de colores y el control a través de pulsador del **dispositivo 2** por un comando realizado desde un **dispositivo 3**, conectado vía **WIFI o Bluetooth** al **dispositivo 2** y la posibilidad de elegir un color RGB cualquiera.

- En el **dispositivo 3** se deberá poder encender o apagar el **LED RGB** conectado al **dispositivo 1**.
 - En el **dispositivo 3** se deberá poder elegir el color al cual debe cambiar el **LED RGB** conectado al **dispositivo 1**.
 - En el **dispositivo 3** se deberá poder visualizar el estado del **LED RGB** conectado al **dispositivo 1** y su color.
 - El **dispositivo 3** debe ser capaz de conectarse o desconectarse del **dispositivo 2** sin generar ningún cambio en el estado actual del led. Al conectarse, el **dispositivo 2** informará el estado y color en el que se encuentra el **LED RGB** al **dispositivo 3** para ser visualizado en él .
 - El **dispositivo 2** debe ser capaz de conservar su estado si el **dispositivo 3** se desconecta.
 - Tanto el **dispositivo 2** como el **dispositivo 3** deben indicar si se encuentran conectados o no **en tiempo real**, es decir que, si estando conectados uno de los dos se apaga o pierde conexión, el otro debe enterarse de este suceso, mostrar la desconexión y pasar a estado desconectado, listo para conectarse nuevamente de forma manual.
 - La conexión entre los **dispositivos 2 y 3** no debe depender de internet.
 - En la comunicación entre el dispositivo 2 y el 3 debe existir comprobación de errores por CRC en las tramas enviadas.
- a) Desarrollar el circuito y la programación de los dos dispositivos.
- i) Explicar el funcionamiento del programa mediante diagrama de flujo. En los comentarios del programa debe estar referenciado a qué bloque del diagrama de flujo corresponde cada parte del código.
- b) Establecer la comunicación WIFI/Bluetooth entre los dispositivos **2 y 3**. Describir los pasos empleados para la comunicación. Explicar la comunicación elegida (Ad hoc, a través de router, etc) y justificar la elección.

- c) Explicar cómo ordena y envía los datos dentro de la comunicación entre dispositivos **2** y **3**.
- d) Realizar una explicación teórica de los conceptos empleados en cada bloque del sistema, incluyendo descripción del funcionamiento de cada tipo de comunicación empleada, haciendo hincapié en los temas pertenecientes a la cátedra, como ser forma de transmisión, modulaciones, velocidades, aspectos físicos, entre otros.
- e) Realizar una explicación detallada de las acciones realizadas y los problemas encontrados durante la ejecución de la actividad.

Nota: el **dispositivo 3** puede ser un Arduino, un microcontrolador ESP o similar, una PC o miniPC, una Tablet, un celular o cualquier dispositivo mediante el cual se pueda realizar la conexión solicitada, ingresar las órdenes requeridas, enviarlas y visualizar de forma gráfica los estados solicitados en las consignas.

Evaluación y defensa

La evaluación de este Trabajo Práctico consta de dos instancias obligatorias y complementarias: la entrega de un Informe Técnico y una Defensa Oral y Demostrativa.

Informe Técnico (Escrito)

El documento debe ser entregado en formato PDF y cumplir con los estándares de redacción académica. Se evaluará la capacidad de síntesis, el rigor técnico y la claridad en los siguientes puntos:

- Investigación de Protocolos: Justificación técnica de la elección del protocolo IR (estándar o propietario).
- Diseño de la Trama y Lógica de Sincronización: Descripción detallada del handshaking, los tiempos de espera (timeouts) y la estructura de los datos RGB enviados.
- Análisis de Señales: Inclusión de capturas de osciloscopio que validen la capa física y de enlace.
- Gestión de Persistencia: Explicación del método de almacenamiento en memoria no volátil y la lógica de recuperación de estado al inicio.

Defensa Oral (Presentación de Resultados)

La defensa tendrá una duración estricta de 12 minutos, seguida de una sesión de preguntas por parte de la cátedra. El grupo deberá gestionar el tiempo con precisión, aplicando técnicas de comunicación eficaz con las que todos los miembros deben ser capaces de hablar. La estructura de la exposición debe seguir la siguiente secuencia retórica:

- Apertura y Exordio (2 minutos):
 - Presentación del problema: La necesidad de coherencia de estado en sistemas maestro-esclavo.
 - Establecimiento de los objetivos del diseño.

Se evaluará la capacidad de captar la atención mediante un discurso fluido y la definición clara del alcance del proyecto.

- Desarrollo y Cuerpo Técnico (8 minutos):
 - Explicación de la arquitectura del sistema y flujo de datos.
 - Justificación de librerías utilizadas y desafíos encontrados en la programación (ej. colisiones en el canal IR o latencias).
 - Demostración funcional: Ejecución en tiempo real de la secuencia de colores y la recuperación de estado ante desconexión.

Se observará la precisión terminológica (uso correcto de conceptos como bitrate, modulación, buffer, etc.) y la coordinación del equipo. El apoyo visual (diapositivas o esquemas) debe ser complementario y no una lectura del código.

- Cierre y Peroración (2 minutos):
 - Síntesis de los resultados obtenidos y validación de la hipótesis inicial (sincronización lograda).
 - Propuesta de mejoras o escalabilidad del protocolo diseñado.

El cierre debe retomar los puntos planteados en la apertura, dejando una conclusión sólida que refuerce la resolución exitosa del problema de ingeniería.

Criterios de Evaluación General

Para la calificación final se ponderarán los siguientes aspectos:

- Funcionalidad (35%): El sistema cumple con la sincronización RGB, el protocolo IR es estable y la persistencia de datos es efectiva.
- Informe Técnico (35%): Calidad de la documentación, diagramación lógica y análisis de señales.
- Competencia Comunicativa y Defensa (30%): Claridad en la exposición oral, manejo del tiempo (12 min), uso de vocabulario técnico adecuado y capacidad de respuesta ante interrogantes técnicas.

Entrega

El trabajo deberá ser realizado en grupos de hasta 2 personas las cuales deberán trabajar en conjunto y ser capaces de explicar el funcionamiento a la hora de presentar el trabajo.

Se pondrá a disposición foros en la plataforma para consultas y se dispondrá de un espacio dentro de las clases de práctica determinadas para revisar dificultades encontradas durante la programación y/o ejecución del circuito.

La entrega deberá contar con un informe detallado de los conceptos, procedimientos y algoritmos empleados junto a la presentación y defensa del circuito funcional. La justificación teórica de los distintos apartados deberá ser realizada en base a bibliografía. El archivo deberá respetar los siguientes criterios:

- Formato: PDF
- Nombre del archivo: Apellido1_Apellido2_CdD_T3_26.pdf
- Texto justificado
- Márgenes: Laterales: 3. Superior e inferior 2.5
- Tipografía y tamaño: Arial Tamaño 11
- Interlineado 1.5, espaciado posterior 6 y anterior 0
- Referencias y citas bibliográficas: APA 7ma edición.

Se deberán incluir, junto al informe, los códigos, simulaciones y diagramas que hayan sido empleados en el cumplimiento de la consigna.

Aclaraciones importantes:

- El informe debe demostrar entendimiento de lo que se ha realizado.
 - En el informe se pueden obviar sólo la declaración de variables, las cuales se recomienda comentar en el código adjunto.
 - Es fundamental incluir el conexionado de cada bloque del circuito.
 - En el caso de emplear librerías para la programación, especificar qué parámetros requiere la configuración de las mismas, qué funciones se emplean y qué parámetros (con tipo) requieren, qué y cómo devuelven como resultado.
- El día de la defensa, todos los integrantes deben presentarse con acceso al informe entregado en formato papel o digital y deben ser capaces de responder cuestiones pertinentes a la realización del trabajo y la teoría puesta en juego.
- Tanto la entrega del informe como la defensa del proyecto en funcionamiento serán instancias de evaluación, por lo tanto, se recuerda respetar los formatos establecidos.

Fechas

La entrega del informe preliminar se realiza a través de la plataforma en la fecha estipulada.

- Debe constar de la explicación detallada de cómo piensan realizar la solución de las consignas junto al diagrama de flujo que muestre gráficamente cómo trabajará la solución que se desarrollará.
- Debe describir el tipo de comunicación elegida y el orden de los datos dentro de las tramas enviadas.

La defensa del circuito se desarrollará de forma presencial en la fecha estipulada en el cronograma y en el lugar determinado en clases.

Se coordinará el horario por grupo de los coloquios.